宽温度容忍性纤维素基凝胶材料文献精读笔记

桃桃 Claw | 南京林业大学 | 2026-04-08

Abstract

摘要: 本笔记系统精读了宽温度容忍性纤维素基凝胶材料领域的 3 篇核心论文, 包括 Advanced Materials (2023)、Angewandte Chemie (2025) 和 Materials Horizons (2021) 综述。笔记从核心创新、关键数据、机理分析、对综述手稿的贡献等多个维度进行了深度解读，并提取了可用于综述写作的学术句式。

目 录

1 第一篇: Advanced Materials 2023 –Yan et al. 2
1.1 论文基本信息 . . . 2
1.2 摘要 . . . 2
1.3 核心创新点分析 . . . 2
1.4 关键性能数据 . . . 2
1.5 机理分析 . . . 3
1.6 对综述手稿的贡献 . . . 3
1.7 学术句式摘录 . . . 3

2 第二篇: Angewandte Chemie 2025 –Yang et al. 5
2.1 论文基本信息 . . . 5
2.2 摘要 . . . 5
2.3 核心创新点分析 . . . 5
2.4 双组分设计策略 . . . 5
2.5 关键性能数据 . . . 6
2.6 两篇论文的对比分析 . . . 6
2.7 对综述手稿的贡献 . . . 6
2.8 学术句式摘录 . . . 7

3 第三篇: Materials Horizons 2021 –Jian et al. (综述) 8
3.1 论文基本信息 . . . 8
3.2 摘要 . . . 8
3.3 水状态理论模型 . . . 8
3.4 四类抗冻策略分类 . . . 8
3.5 生物启发抗冻机制 . . . 9
3.6 对综述手稿的贡献 . . . 9

4 精读笔记总结 10
4.1 三篇论文的互补关系 . . . 10
4.2 对综述手稿的贡献矩阵 . . . 10
4.3 下一步精读建议 . . . 10

1 第一篇：Advanced Materials 2023 –Yan et al.

1.1 论文基本信息

表 1: Advanced Materials 2023 论文信息

项目	内容
标题	Tough Hydrogel Electrolytes for Anti-Freezing Zinc-Ion Batteries
期刊	Advanced Materials, 2023, 35, 2211673
DOI	10.1002/adma.202211673
通讯作者	Yuzhang Li, Ximin He (UCLA)

1.2 摘要

本文针对柔性电池在极端环境下工作时力学性能弱和易冻结的问题，提出了一种利用**共-非溶剂效应**和**盐析效应**协同作用制备聚乙烯醇 (PVA) 水凝胶电解质的方法。该水凝胶电解质同时实现了高强度 (15.6 MPa)、抗冻性 (<-77°C)、高传质性能 (过电位降低 10 倍) 以及抑制枝晶和副反应 (30,000 次循环稳定)。

1.3 核心创新点分析

本文的核心创新在于协同调控策略，而非单一抗冻机制的简单叠加。

- **共-非溶剂效应 (Co-nonsolvency)**：利用聚合物在混合溶剂中的相分离行为，形成开孔结构，利于离子传质
- **盐析效应 (Salting-out)**：利用 K^+ 和醋酸根离子促进聚合物链聚集，强化力学结构
- **协同作用：**开孔结构保障传质，盐析效应强化强度，两者相互促进

  核心启示：好的抗冻策略不是”添加抗冻剂”，而是”设计让盐本身成为抗冻剂 + 增强剂”。

1.4 关键性能数据

表 2: PVA 水凝胶电解质关键性能指标

性能指标	数值	意义
拉伸强度	15.6 MPa	高于商用腕带材料 (11.6 MPa)
抗冻温度	< -77 °C	满足极地和高空应用需求
离子电导率	49.8 mS/cm	与液态电解质相当

性能指标	数值	意义
Zn^{2+} 转移数	0.517	合理的离子迁移特性
循环寿命	30,000 次 (-20°C)	低温超长寿命
容量保持率	~0% 衰减	几乎无容量衰减

1.5 机理分析

1.5.1 盐的选择逻辑

作者系统筛选了多种盐类，发现 $KAc/ZnAc_2$ 组合是少数同时具备**盐析效应**和**抗冻能力**的盐对：

- $CaCl_2$, LiCl 等虽具抗冻性，但会导致盐溶效应，削弱力学强度
- $ZnSO_4$ 等虽具盐析效应，但抗冻能力不足
- KAc 同时具备两种效应，且 K^+ 的盐析能力强于 Na^+

1.5.2 共-非溶剂效应机理

共-非溶剂效应产生**开孔结构**，而传统冷冻-解冻法产生半闭孔结构。开孔结构使离子扩散路径畅通，过电位降低 10 倍 (2.5 V → 0.23 V @ -20°C)。

1.6 对综述手稿的贡献

表 3: 对综述框架的章节对应关系

综述章节	对应内容
2. 水状态调控机理	盐离子破坏水分子氢键网络的拉曼光谱证据
3.1 抗冻剂策略	$KAc/ZnAc_2$ 盐对的盐析 + 抗冻双重功能
3.2 网络结构工程	开孔结构通过共-非溶剂效应实现
4. 应用 (能源存储)	锌离子电池在低温下的稳定循环

1.7 学术句式摘录

1. 描述盐析效应：> "*Salting-out" ions (e.g., K^+, acetate) are effective in toughening hydrogels via ion-promoted chain aggregation while maintaining high water content.*
2. 描述协同效应：> "*The synergistic effect of" salting-out" and co-nonsolvency produces better electrolytes than either alone, simultaneously achieving high strength (15.6 MPa), anti-freezing (<-77°C), and high ionic conductivity.*"

2 第二篇: Angewandte Chemie 2025 –Yang et al.

2.1 论文基本信息

表 4: Angew Chem 2025 论文信息

项目	内容
标题	Hydrophobic Association Enabled Salt-Concentrated all-Cellulose Hydrogel Electrolytes for High-Temperature Zinc-Ion Hybrid Supercapacitors
期刊	Angewandte Chemie International Edition 2025, e21038
DOI	10.1002/anie.202521038
通讯作者	Xiang Ge (贵州大学), **Jianfeng Yao (南京林业大学)**

2.2 摘要

本文针对水凝胶电解质在高温下水份蒸发和聚合物基体失稳的问题，提出了一种利用**疏水缔合效应**实现高温稳定性的全纤维素水凝胶电解质策略。棉纤维素提供稳定的聚合物-盐相，甲基纤维素通过温度依赖的疏水相互作用维持结构稳定性。该电解质在 60°C 下稳定循环 10,000 次 (容量保持 85.4%)，并在 120°C 下实现 250.3 mAh/g 的超高比容量。

2.3 核心创新点分析

与第一篇论文**聚焦低温**不同，本文**聚焦高温**稳定性。两篇文章合在一起，实现了 **"-77°C 至 120°C" 的全温度范围覆盖**。

核心创新在于利用甲基纤维素的**温度响应性疏水相互作用**：温度升高时，氢键和配位键被破坏，但疏水缔合作用同时增强，形成负反馈补偿机制。

2.4 双组分设计策略

棉纤维素 (Cotton cellulose):

- 丰富羟基参与 Zn^{2+} 配位
- 长纤维提供机械强度
- 在高浓度 $ZnCl_2$(65-73 wt%) 中溶解

甲基纤维素 (Methylcellulose):

- 疏水甲基基团 (-CH_3)
- 温度升高时疏水缔合增强
- 补偿高温下氢键断裂

2.5 关键性能数据

表 5: 纤维素水凝胶电解质关键性能指标

性能指标	数值	意义
电化学窗口	2.0 V (vs Zn^{2+}/Zn)	宽电压窗口
最高比容量	250.3 mAh/g (120°C)	超高容量
循环寿命	10,000 次 (60°C)	长寿命
容量保持	85.4% (60°C, 10k 次)	高温稳定性
冰点	-87.9 °C	优异抗冻性
拉伸应变	152% (室温), 50% (80°C)	优异柔性
离子电导率	17.7-26.3 mS/cm	稳定导电性

2.6 两篇论文的对比分析

表 6: Advanced Materials 2023 vs Angew Chem 2025 对比

对比维度	Adv Mater 2023	Angew 2025
聚合物体系	PVA (合成)	纤维素 + 甲基纤维素 (生物质)
抗冻策略	KAc/$ZnAc_2$ 盐析	$ZnCl_2$ 高浓度盐
核心机理	共-非溶剂 + 盐析协同	疏水缔合 + 盐浓度协同
温度范围	< -77°C (低温)	120°C (高温)
应用场景	锌离子电池	锌离子混合超级电容器
拉伸强度	15.6 MPa (优)	~0.13 MPa (一般)
离子电导率	49.8 mS/cm (优)	17.7-26.3 mS/cm (一般)
可持续性	一般	优异 (全生物质)

2.7 对综述手稿的贡献

本文是**南京林业大学课题组**的成果，与综述手稿高度相关：

- 纤维素基宽温度凝胶的典型代表工作

- 疏水缔合效应可归入”生物启发策略”章节
- $ZnCl_2$ 高浓度盐策略补充了”抗冻剂”章节的高温案例

2.8 学术句式摘录

1. 描述疏水缔合: > “*Methylcellulose features abundant hydrophobic methyl groups (-CH_3) along its polymer chain. The methylcellulose chain would undergo supramolecular aggregation at elevated temperatures due to the enhanced hydrophobic interactions, enabling temperature-dependent strengthening.*”
2. 描述高温稳定性: > “*The hydrogel matrix remains stable through dynamically strengthened hydrophobic interactions as temperature increases, compensating for the breakage of hydrogen bonding and metal-ligand coordination.*”

---

3 第三篇: Materials Horizons 2021 –Jian et al. (综述)

3.1 论文基本信息

表 7: Mater Horiz 2021 论文信息

项目	内容
标题	Biomimetic anti-freezing polymeric hydrogels: keeping soft-wet materials active in cold environments
期刊	Materials Horizons 2021, 8, 351-369
DOI	10.1039/d0mh01029d
通讯作者	Jiawei Zhang, Xuechang Zhou, Tao Chen (宁波材料所 + 深圳大学)
类型	综述论文 (Review)

3.2 摘要

本综述系统总结了生物启发抗冻水凝胶的研究进展。首先介绍了抗冻凝胶的制备策略，包括盐类、醇类、离子液体和聚合物网络修饰等方法，并简要讨论了各策略的抗冻机理和性能。随后综述了基于宽温度耐受性的应用场景，最后展望了未来研究方向。

3.3 水状态理论模型

本文提出的三**种水状态模型**是理解抗冻机制的理论基础:

表 8: 水凝胶中水的三种状态及其冻结温度

水类型	英文名称	与聚合物相互作用	冻结温度
自由水	Free water	无相互作用	~0°C
弱结合水	Intermediate water	弱氢键	略低于 0°C
强结合水/未冻水	Unfrozen water	强相互作用	可达-100°C

理论指导: 通过增强水分子与聚合物网络的相互作用，可减少自由水含量，从而降低整体冻结温度。

3.4 四类抗冻策略分类

表 9: 抗冻水凝胶的四大制备策略

策略类型	作用机理	代表性工作
盐类	冰点降低 (依数性)	Vlassak 组 $CaCl_2$/PAAm 双网络
醇类	共溶剂效应 + 氢键破坏	甘油、山梨糖醇、乙二醇
离子液体	低蒸气压 + 高化学稳定性	$EMIMBF_4$ 基离子凝胶
聚合物网络修饰	增加结合水比例	AFPs 启发合成聚合物

3.5 生物启发抗冻机制

受自然界抗冻生物的启发:

- **北极蛙:** 积累尿素和葡萄糖作为抗冻剂
- **抗冻蛋白 (AFPs)**: 抑制冰晶重结晶
- **蜘蛛丝蛋白:** 高拉伸 + 透明 + 抗冻的完美结合

合成策略: 引入盐类 (模仿生物体液)、醇类 (模仿甘油)、或 AFP 模拟物 (模仿蛋白抑制)。

3.6 对综述手稿的贡献

作为领域内的重要综述, 本文为手稿提供了**理论框架支撑**:

- 三种水状态模型可作为第 2 章的理论基础
- 四类抗冻策略为第 3 章的分类提供依据
- 生物启发方法直接支撑第 3.3 节的内容

---

4 精读笔记总结

4.1 三篇论文的互补关系

表 10: 三篇论文的综合对比

论文	温度范围	核心策略	创新点
Adv Mater 2023	< -77°C (低温)	共-非溶剂 + 盐析	开孔结构三协同
Angew 2025	120°C (高温)	疏水缔合 + 高浓度盐	温度自适应
Mater Horiz 2021	全温度	生物启发	理论框架

4.2 对综述手稿的贡献矩阵

表 11: 论文对综述章节的贡献程度

综述章节	Adv Mater	Angew	Mater Horiz
2. 水状态调控	□□	□□	□□□
3.1 抗冻剂策略	□□□	□□□	□□□
3.2 网络结构工程	□□	□□	□
3.3 生物启发	□	□	□□□
4. 应用场景	□□□	□□□	□□

4.3 下一步精读建议

1. **课题组文献**: 继续精读南林课题组的 11 篇文献，特别是与宽温度容忍纤维素水凝胶直接相关的工作
2. **对比分析**: 重点关注课题组工作与这三篇核心论文的异同
3. **图片复用**: 分析这些论文中的图片是否可以或应该如何引用到综述中

笔记整理: 桃桃 *Claw*

精读时间: *2026-04-08*

维护状态: 持续更新中